ใบงาน 1 / Worksheet 1

จริง คิด หรือควรตรวจ?Worksheet 1: Fact, Opinion or Check?

ARSHAVIN HOME SCHOOL · ป.4 / Grade 4

ชื่อเล่น/รหัสแฟ้ม (ไม่ต้องใช้ชื่อจริง) _____ วันที่ _____

A. คำศัพท์ / Vocabulary

fact ข้อเท็จจริง · **opinion** ความคิดเห็น · **claim** คำกล่าวอ้าง · **source** แหล่งข้อมูล · **evidence** หลักฐาน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

จริง คิด หรือควรตรวจ?Worksheet 1: Fact, Opinion or Check?

B. จำแนกและอธิบาย / Classify and explain

Part 1/2 · ส่วน 1/2

เขียน F = Fact, O = Opinion หรือ C = Claim to check แล้วบอกเหตุผล

ข้อความ / Statement	F/O/C	เหตุผลหรือหลักฐานที่ต้องหา
หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง		
การเรียนกลางแจ้งสนุกที่สุด		
AI บอกว่าพรุ่งนี้เชียงรายจะมีฝนทั้งจังหวัด		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

จริง คิด หรือควรตรวจ?Worksheet 1: Fact, Opinion or Check?

B. จำแนกและอธิบาย / Classify and explain

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ข้อความ / Statement	F/O/C	เหตุผลหรือหลักฐานที่ต้องหา
น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเมื่อเย็นพอ		
สีเขียวเป็นสีที่สวยที่สุด		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

จริง คิด หรือควรตรวจ?Worksheet 1: Fact, Opinion or Check?

C. เปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรวจสอบได้ / Make it testable

ความคิดเห็น: “ต้นไม้ในมุมนี้โตดีที่สุด”

เขียนคำถามที่วัดได้: _____

ข้อมูลที่ต้องเก็บ: _____

ช่วงเวลาที่จะสังเกต: _____

D. ประโยคปลอดภัย / Safe sentence

เมื่อยังตรวจไม่ครบ ฉันจะพูดว่า:

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

ARSHAVIN HOME SCHOOL · ป.4 / Grade 4

สถานการณ์จำลองเพื่อฝึกคิด ไม่ใช่ข่าวจริง / This is a practice scenario, not real news.

สถานการณ์ / Scenario

AI ตอบว่า: “พรุ่งนี้โรงเรียนทุกแห่งในเชียงรายหยุด เพราะ PM2.5 สูงมาก” แต่คำตอบไม่มีวันที่ ไม่มีลิงก์ และไม่บอกหน่วยงานที่ประกาศ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

STOP–TRACE–CHECK–DECIDE

Part 1/4 · ส่วน 1/4

STOP · หยุด	ฉันจะยังไม่ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

STOP–TRACE–CHECK–DECIDE

Part 2/4 · ส่วน 2/4

TRACE · ตามที่มา	ใครกล่าว? _____ วันที่ _____ พื้นที่ _____ แหล่ง เดิม _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

STOP–TRACE–CHECK–DECIDE

Part 3/4 · ส่วน 3/4

CHECK · ตรวจ	แหล่งที่ 1 _____ ผลที่พบ _____ แหล่งที่ 2 _____ ผลที่พบ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

STOP–TRACE–CHECK–DECIDE

Part 4/4 · ส่วน 4/4

DECIDE · ตัดสินใจ	□ ใช้ □ แชร์พร้อมที่มา □ แก้ไข □ ยังไม่แชร์ เพราะ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

ตรวจคุณภาพแหล่งข้อมูล / Source quality check

ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อพบหลักฐาน

□ ระบุผู้รับผิดชอบข้อมูล □ มีวันที่อัปเดต □ ตรงกับพื้นที่

□ อธิบายวิธีได้ข้อมูล □ มีอีกแหล่งอิสระยืนยัน

สิ่งที่ยังไม่รู้: _____

ความเป็นส่วนตัว / Privacy checkpoint

วงกลมสิ่งที่ **ไม่ควร** ใส่ใน AI สาธารณะ: ชื่อจริง / รหัสผ่าน / ที่อยู่บ้าน / คำถามวิทยาศาสตร์ทั่วไป / ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว / โจทย์คณิตศาสตร์

เมื่อไม่แน่ใจ ฉันจะถามผู้ใหญ่คนนี้: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ภารกิจนักสืบ AIWorksheet 2: AI Evidence Detective

ประเมินตนเอง / Self-rubric

□ 1 เริ่มต้น: ฉันยังตัดสินจากความมั่นใจของข้อความ

□ 2 กำลังพัฒนา: ฉันแยก fact/opinion ได้บางส่วน

□ 3 ทำได้: ฉันตามที่มาและเทียบอย่างน้อยสองแหล่ง

□ 4 อธิบายได้: ฉันบอกได้ว่าหลักฐานใดทำให้ใช้ แชร์ แก้ หรือ หยุด

เหตุผลที่เลือกระดับนี้:

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-02 ใบงาน 1 · Personal Data Map

ชื่อเล่นในชั้นเรียน _____ วันที่ _____

1) จัดกลุ่มข้อมูล

เขียน P = ควรปกป้องมาก, A = ถามผู้ใหญ่ก่อน, L = เสี่ยงต่ำกว่าเมื่อไม่ระบุตัว

1. รหัสผ่าน ____
2. ตำแหน่งบ้านแบบแม่นยำ ____
3. ภาพใบหน้าของเพื่อน ____
4. ภาพวาดที่ไม่มีชื่อหรือโรงเรียน ____
5. วันเกิดเต็ม ____
6. ชื่อเล่นที่ไม่เชื่อมกับตัวจริง ____

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-02 ใบงาน 1 · Personal Data Map

2) PAUSE–PURPOSE–PERMISSION–PROTECT

เกมขอชื่อเต็ม โรงเรียน และตำแหน่งเพื่อแจกสติกเกอร์ คุณจะทำอย่างไร?

PAUSE: _____

PURPOSE: _____

PERMISSION: _____

PROTECT: _____

3) เหตุผล

เหตุใด “แอปขอ” จึงไม่เท่ากับ “แอปจำเป็นต้องใช้”?

_____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-02 ใบงาน 2 · Digital Footprint Detective

สถานการณ์สมมติ: ภาพหนึ่งมีชุดนักเรียน ป้ายถนน ตำแหน่งสด และเพื่อนสองคน

1) วงข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคล

ชุดนักเรียน · ป้ายถนน · ตำแหน่งสด · เพื่อน · สีท้องฟ้า · รูปวาดบนสมุด

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-02 ใบงาน 2 · Digital Footprint Detective

2) แก้โพสต์ก่อนแชร์

ฉันจะตัด/ปิดบัง: _____

ฉันต้องขออนุญาตจาก: _____

ฉันจะปิดการตั้งค่า: _____

3) ร่องรอยดิจิทัล

เขียนลูกศรแสดงเส้นทาง: โพสต์ → ผู้ชม → การบันทึก/ส่งต่อ → ผลที่อาจเกิดขึ้น

_____

_____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-02 ใบงาน 2 · Digital Footprint Detective

4) คำมั่นสัญญา

ก่อนแชร์ข้อมูล ฉันจะ _____

จำไว้: ไม่เขียนข้อมูลจริงของตนเองหรือผู้อื่นในใบงานนี้

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-03 ใบงาน 1: นักออกแบบข้อมูลฝึกTraining Data Designer

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

คำศัพท์ / Vocabulary: training data ข้อมูลฝึก · label ป้ายกำกับ · model แบบจำลอง · bias อคติของระบบ

1. เรียงกระบวนการ / Order the process

ใส่เลข 1–4: ___ ทดสอบตัวอย่างใหม่ ___ ให้ป้ายกำกับ ___ ตรวจข้อผิดพลาด ___ รวบรวมตัวอย่างสมมติ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-03 ใบงาน 1: นักออกแบบข้อมูลฝึกTraining Data Designer

2. ตรวจชุดข้อมูล / Inspect a dataset

หมวด / Class	ตัวอย่างที่มี / Examples	ช่องว่างที่พบ / Gap
แอปเปิล / Apple	แดง กลม 6 ใบ	
กล้วย / Banana	เหลือง ยาว 1 ผล	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-03 ใบงาน 1: นักออกแบบข้อมูลฝึกTraining Data Designer

3. ใช้ FAIR / Use FAIR

F — Find gaps

A — Add variety

I — Inspect errors

R — Report limits

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-03 ใบงาน 1: นักออกแบบข้อมูลฝึกTraining Data Designer

4. อธิบาย / Explain

ทำไม “เพิ่มตัวอย่างจำนวนมาก” อาจยังไม่พอ ถ้าป้ายกำกับผิดหรือวัตถุประสงค์ไม่เหมาะสม?

ใช้เฉพาะตัวอย่างสมมติ ห้ามใส่ชื่อ ภาพ หรือข้อมูลจริงของบุคคล / Use fictional examples only; do not add real people’s names, images or personal data.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-03 ใบงาน 2: ห้องทดลองความเป็นธรรมFairness Investigation Lab

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

รายงานสมมติ / Fictional report: แบบจำลองอ่านป้ายภาษาไทยถูก 9/10 และภาษาอังกฤษถูก 4/10 เพราะข้อมูลฝึกภาษาอังกฤษมีน้อยและรูปแบบซ้ำกัน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-03 ใบงาน 2: ห้องทดลองความเป็นธรรมFairness Investigation Lab

1. อ่านผลแยกกลุ่ม / Compare group results

กลุ่มตัวอย่าง	ถูก / Correct	ผิด / Incorrect	สิ่งที่ควรตรวจ
ภาษาไทย	9	1	
ภาษาอังกฤษ	4	6	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-03 ใบงาน 2: ห้องทดลองความเป็นธรรมFairness Investigation Lab

2. เลือกหลักฐาน / Choose evidence

ทำเครื่องหมาย ✓ สิ่งที่ช่วยตรวจระบบ: □ คะแนนรวมอย่างเดียว □ คะแนนแยกกลุ่ม □ ตัวอย่างที่ทายผิด □ จำนวนและความหลากหลายของข้อมูล □ สีของหน้าจอ □ ความถูกต้องของป้ายกำกับ

3. แผนปรับปรุง / Improvement plan

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-03 ใบงาน 2: ห้องทดลองความเป็นธรรมFairness Investigation Lab

เราจะเพิ่ม/แก้ข้อมูลอะไร? / What data will we add or fix?

เราจะทดสอบอย่างไรและบอกข้อจำกัดอะไร? / How will we test and report limits?

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-03 ใบงาน 2: ห้องทดลองความเป็นธรรมFairness Investigation Lab

4. Human check / คนตรวจรับผิดชอบ

ถ้าผลลัพธ์กระทบโอกาสของคน ใครควรตรวจ และผู้ได้รับผลกระทบควรมีทางแก้ไขอย่างไร?

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-03 ใบงาน 2: ห้องทดลองความเป็นธรรมFairness Investigation Lab

Exit ticket: A model prediction is not a fact because... / การคาดเดาของแบบจำลองไม่ใช่ข้อเท็จจริง เพราะ...

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-04 ใบงาน 1: นักออกแบบกฎจำแนกRule-Builder Worksheet

ชื่อ _____ วันที่ _____

คำศัพท์ / Vocabulary

pattern รูปแบบ · feature คุณลักษณะ · label ป้ายกำกับ · training example ตัวอย่างฝึก · test example ตัวอย่างทดสอบ

1. ตัวอย่างฝึก / Training examples

วาดหรือเขียนสิ่งของสมมติ 4 ชิ้น แบ่งเป็น “ภาชนะเก็บของ” และ “ไม่ใช่ภาชนะเก็บของ” โดยไม่ใช้ข้อมูลหรือภาพบุคคล

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-04 ใบงาน 1: นักออกแบบกฎจำแนกRule-Builder Worksheet

2. เลือก feature

Feature ที่เกี่ยวข้องกับงานคือ _____ เพราะ _____

Feature ที่ไม่น่าเชื่อถือคือ _____ เพราะ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-04 ใบงาน 1: นักออกแบบกฎจำแนกRule-Builder Worksheet

3. เขียนกฎ / Write the rule

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-04 ใบงาน 1: นักออกแบบกฎจำแนกRule-Builder Worksheet

4. เก็บชุดทดสอบไว้ / Lock the test set

ตัวอย่างทดสอบใหม่ 2 ชิ้น: _____ และ _____

ฉันจะไม่ใช้สองชิ้นนี้แก้กฎก่อนทดสอบ เพราะ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-04 ใบงาน 2: ห้องทดลองกรณีพิเศษEdge-Case Investigation

ชื่อ _____ วันที่ _____

1. ผลทดสอบ / Test results

ตัวอย่างใหม่	คำตอบจริง	กฎทำนาย	ถูก/ผิด

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-04 ใบงาน 2: ห้องทดลองกรณีพิเศษEdge-Case Investigation

2. Edge case

กฎใช้ไม่ได้กับ _____ เพราะ

_____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-04 ใบงาน 2: ห้องทดลองกรณีพิเศษEdge-Case Investigation

3. ปรับอย่างซื่อสัตย์ / Revise honestly

ฉันจะปรับ feature หรือกฎโดย _____

ข้อจำกัดที่ต้องบอกผู้ใช้คือ _____

ชุดทดสอบใหม่ควรมี _____

4. Reflection

ข้อผิดพลาดช่วยให้เราเรียนรู้อย่างไร?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-04 ใบงาน 2: ห้องทดลองกรณีพิเศษEdge-Case Investigation

ความปลอดภัย: ใช้สิ่งของสมมติหรือของสะอาดน้ำหนักเบา ไม่ใช้ภาพหรือข้อมูลบุคคล ไม่ใช้กฎจำแนกคน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-05 ใบงาน 1 · Confidence, Abstention and Evidence

ชื่อ _____ วันที่ _____

1. คำศัพท์ / Vocabulary

คำ	อธิบายด้วยคำของฉัน
confidence	
threshold	
abstain	
human escalation	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-05 ใบงาน 1 · Confidence, Abstention and Evidence

2. อ่านสถานการณ์สมมติ

ระบบจำแนกภาพวาดรายงาน “ใบไม้ 68%” แต่ภาพมีบางส่วนถูกบัง

สิ่งที่รู้:

สิ่งที่ยังไม่รู้:

เลือก: □ ตอบทันที □ งดตอบ □ ส่งต่อมนุษย์

เหตุผลโดยไม่อ้างว่า 68% คือความจริงแน่นอน:

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-05 ใบงาน 1 · Confidence, Abstention and Evidence

3. Confidence ≠ correctness

เขียนตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ระบบอาจมั่นใจสูงแต่ยังผิด:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-05 ใบงาน 1 · Confidence, Abstention and Evidence

หลักฐานที่ควรเก็บใน portfolio: คำอธิบายที่แยก “ค่าความมั่นใจ” ออกจาก “ความถูกต้องจริง”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-05 ใบงาน 2 · Human Oversight Design Lab

ชื่อ _____ วันที่ _____

1. จัดระดับผลกระทบ

สถานการณ์สมมติ	ต่ำ/กลาง/สูง	ตอบอัตโนมัติ งดตอบ หรือส่งต่อ?
เลือกสีโปสเตอร์		
จัดหมวดหนังสือโดยคนแก้ได้		
ตัดสินโอกาสเรียนหรือบริการสุขภาพของเด็ก		

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-05 ใบงาน 2 · Human Oversight Design Lab

2. ออกแบบกติกา CHECK–COMPARE–IMPACT–CHOOSE–CHALLENGE

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ขั้น	กติกาของระบบ
ตรวจข้อมูลและข้อจำกัด	
เปรียบเทียบ confidence กับหลักฐาน	
คิดผลกระทบ	
เลือกตอบ/งดตอบ/ส่งต่อ	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-05 ใบงาน 2 · Human Oversight Design Lab

2. ออกแบบกติกา CHECK–COMPARE–IMPACT–CHOOSE–CHALLENGE

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ขั้น	กติกาของระบบ
เปิดทางทบทวนผล	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-05 ใบงาน 2 · Human Oversight Design Lab

3. Safety and rights check

ระบบนี้ไม่ควรเก็บข้อมูลเด็กอะไรบ้าง?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-05 ใบงาน 2 · Human Oversight Design Lab

ใครเป็นมนุษย์ผู้รับผิดชอบ และเด็กหรือครอบครัวจะขอทบทวนผลได้อย่างไร?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบการจัดอันดับ / Ranking Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสที่ผู้เรียนเลือกเอง (ไม่จำเป็น) / Optional learner-chosen code:

_____

1. เป้าหมาย / Goal

ระบบสมมติต้องแนะนำกิจกรรมสำหรับเวลาว่าง 15 นาที เขียนเป้าหมายให้ชัด:

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบการจัดอันดับ / Ranking Detective

2. เกณฑ์และน้ำหนัก / Criteria and weights

เกณฑ์	สำคัญ 1–3	เหตุผล
เวลา		
การเข้าถึง		
การทำงานร่วมกัน		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบการจัดอันดับ / Ranking Detective

3. ทดลองเปลี่ยนน้ำหนัก / Change a weight

อันดับเดิม: _____ อันดับใหม่: _____

เหตุใดอันดับจึงเปลี่ยน?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบการจัดอันดับ / Ranking Detective

4. ข้อจำกัด / Limitation

ข้อมูลใดที่ระบบยังไม่รู้ และไม่ควรเดา?

5. สิทธิของผู้ใช้ / User control

ทำเครื่องหมายสิ่งที่ผู้ใช้ควรทำได้: □ ดูเกณฑ์ □ เปลี่ยนน้ำหนัก □ ดูทางเลือกอื่น □ ปิดคำแนะนำ □ ถูกบังคับเลือกอันดับแรก

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองทางเลือกที่เป็นธรรม / Fair Choice Design Lab

ออกแบบระบบแนะนำกิจกรรมสมมติสำหรับห้องเรียน โดยไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

CLEAR

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองทางเลือกที่เป็นธรรม / Fair Choice Design Lab

C — Goal

L — Criteria

E — Weights

A — User choice

R — Fairness review

Model limit

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองทางเลือกที่เป็นธรรม / Fair Choice Design Lab

ข้อมูลที่ห้ามใช้ / Data not to use

ขีดเส้นใต้ข้อมูลที่ไม่ควรใช้: ชื่อจริง · คะแนน · สุขภาพ · พฤติกรรม · ฐานะครอบครัว · ความชอบที่ผู้ใช้เลือกบอกสำหรับครั้งนี้ · ภาพใบหน้า

ตรวจความเป็นธรรม / Fairness check

ใครอาจถูกมองข้าม? _____

จะเพิ่มทางเลือกหรือการเข้าถึงอย่างไร? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองทางเลือกที่เป็นธรรม / Fair Choice Design Lab

คำอธิบายต่อผู้ใช้ / Explanation

“ระบบแนะนำรายการนี้เพราะ _____ แต่คุณสามารถ _____”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองทางเลือกที่เป็นธรรม / Fair Choice Design Lab

ข้อสรุป / Conclusion

เหตุใด recommendation จึงไม่ควรกลายเป็นคำสั่ง?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-07 ใบงาน 1: Input–Process–Output Detective

สถานการณ์สมมติ: ระบบช่วยเตือนการรดน้ำต้นไม้ ไม่ควบคุมอุปกรณ์จริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-07 ใบงาน 1: Input–Process–Output Detective

1. เติมเส้นทางระบบ

Input / ข้อมูลเข้า	Process / กฎ	Output / ผลลัพธ์

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-07 ใบงาน 1: Input–Process–Output Detective

2. ข้อจำกัดของเซนเซอร์

เซนเซอร์อาจอ่านผิดเมื่อ...

หลักฐานที่ควรตรวจซ้ำคือ...

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-07 ใบงาน 1: Input–Process–Output Detective

3. กรณีข้อมูลขัดแย้ง

เขียนลำดับ SAFE: Sense → Assess → Fail safely → Escalate

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-07 ใบงาน 1: Input–Process–Output Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง

สิ่งที่ใบงานนี้อธิบายได้:

สิ่งที่ใบงานนี้รับรองไม่ได้:

ห้ามต่อปั๊ม วงจรไฟบ้าน หรือใช้น้ำใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าในกิจกรรมนี้

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-07 ใบงาน 2: Fail-Safe System Design Lab

1. เป้าหมายและขอบเขต

งานสมมติของระบบ:

ข้อมูลที่ระบบต้องใช้:

ข้อมูลที่ห้ามใช้ เช่น ชื่อ ภาพ เสียง ตำแหน่ง หรือข้อมูลเด็ก:

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-07 ใบงาน 2: Fail-Safe System Design Lab

2. ตารางความเสี่ยง

เหตุการณ์	ความเสี่ยง	Stop rule	ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลหาย			
ข้อมูลขัดแย้ง			
อุปกรณ์ผิดปกติ			

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-07 ใบงาน 2: Fail-Safe System Design Lab

3. อธิบายผลลัพธ์

ข้อความที่ระบบควรแสดงเมื่อหยุด:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-07 ใบงาน 2: Fail-Safe System Design Lab

4. ตรวจความรับผิดชอบ

☐ ผู้ใช้เห็นข้อมูลและกฎที่ใช้ ☐ ระบบหยุดได้ ☐ มีมนุษย์ตรวจสอบ ☐ ไม่ติดตามเด็ก ☐ ไม่มีอุปกรณ์จริง

5. การปรับปรุง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-07 ใบงาน 2: Fail-Safe System Design Lab

แบบจำลองนี้ไม่ใช่แบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า หรือคำรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์จริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-08 ใบงาน 1 / Worksheet 1

ชื่อเล่นหรือรหัสผู้เรียน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

Prompt–Output–Evidence Detective

สถานการณ์สมมติ: AI เขียนว่า “พรุ่งนี้โรงเรียนในเชียงรายปิดทุกแห่งเพราะพายุ” แต่ไม่แสดงผู้สร้าง วันที่ หรือประกาศต้นทาง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-08 ใบงาน 1 / Worksheet 1

1. ขีดเส้นใต้ข้อกล่าวอ้างหลัก
2. เขียนสิ่งที่รู้จริงจากข้อความ:

3. เขียนสิ่งที่ยังไม่รู้:

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-08 ใบงาน 1 / Worksheet 1

ใช้ PROVE

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ขั้น	สิ่งที่จะทำ
Pause	
Read the claim	
Observe provenance	
Verify with evidence	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-08 ใบงาน 1 / Worksheet 1

ใช้ PROVE

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ขั้น	สิ่งที่จะทำ
Explain and escalate	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-08 ใบงาน 1 / Worksheet 1

Provenance ไม่เท่ากับ Truth

อธิบายว่าเหตุใดการรู้ว่าใครสร้างและเมื่อใดจึงมีประโยชน์ แต่ยังไม่รับรองความจริงของข้อความ:

สรุป: ฉันจะ ☐ ใช้ทันที ☐ หยุดและตรวจ ☐ ไม่ใช้ เพราะ _____

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-08 ใบงาน 2 / Worksheet 2

เขียนข้อความกำกับ: “เนื้อหานี้ _____ และ ตรวจสอบกับ _____ เมื่อวันที่ _____ ข้อจำกัดคือ _____”

Responsible Generative-AI Use Plan

งานสมมติ:

☐ คำขวัญโปสเตอร์

☐ สรุปข้อมูล

☐ ประกาศชุมชน

ระดับผลกระทบ:

☐ ต่ำ ☐ กลาง ☐ สูง

เหตุผล: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-08 ใบงาน 2 / Worksheet 2

1. ข้อมูลที่อนุญาตและไม่อนุญาต

ใช้ได้	ห้ามอัปโหลดหรือเลียนแบบ
หัวข้อสมมติ คำศัพท์ทั่วไป ข้อมูลสาธารณะ	ภาพ/เสียงเด็ก ชื่อจริง ที่อยู่ สุขภาพ คะแนน งานส่วนตัวหรือบุคคลจริง

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-08 ใบงาน 2 / Worksheet 2

2. Human-check record

ข้อกล่าวอ้าง	หลักฐานที่จะตรวจ	ผู้ใหญ่/ผู้รับผิดชอบ	ผลตรวจ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-08 ใบงาน 2 / Worksheet 2

3. การเปิดเผยอย่างรับผิดชอบ

4. Stop rules

หยุดและขอผู้ใหญ่ช่วยเมื่อ: ☐ เกี่ยวกับสุขภาพ/ความปลอดภัย/กฎหมาย ☐ กล่าวถึงชื่อเสียงบุคคล ☐ ไม่มีหลักฐาน ☐ ขอเลียนแบบคนจริง ☐ ขอข้อมูลส่วนตัว

กิจกรรมนี้ไม่ใช้เพื่อสร้าง deepfake เลียนแบบบุคคลจริง หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-09 ใบงาน 1: นักสืบคุณลักษณะและข้อผิดพลาดFeature and Error Detective

ชื่อเล่น / Nickname วันที่ / Date

กติกาความเป็นส่วนตัว: ใช้บัตรวัตถุสมมติเท่านั้น ไม่ใช้ภาพใบหน้าเด็ก ภาพครอบครัว ตำแหน่ง หรือข้อมูลชีวมิติ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-09 ใบงาน 1: นักสืบคุณลักษณะและข้อผิดพลาดFeature and Error Detective

1. แยกคุณลักษณะ / Separate features

บัตรสมมติ	คุณลักษณะที่เห็น	ป้ายที่คาด	สิ่งที่ยังไม่รู้
ใบไม้: ขอบหยัก สีเขียว เส้นใบ			
ของเล่นรูปใบไม้: สีเขียว ขอบหยัก			
ภาพไม่ชัด เห็นเพียงสีเขียว			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-09 ใบงาน 1: นักสืบคุณลักษณะและข้อผิดพลาดFeature and Error Detective

2. ตั้งชื่อข้อผิดพลาด / Name the error

ระบบบอกว่า “ของเล่นรูปใบไม้เป็นใบไม้จริง”

☐ false positive ☐ false negative

เหตุผล / Reason:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-09 ใบงาน 1: นักสืบคุณลักษณะและข้อผิดพลาดFeature and Error Detective

ระบบบอกว่า “ไม่มีใบไม้” ทั้งที่มีใบไม้อยู่จริง

☐ false positive ☐ false negative

เหตุผล / Reason:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-09 ใบงาน 1: นักสืบคุณลักษณะและข้อผิดพลาดFeature and Error Detective

3. ใช้ LENS / Apply LENS

L—Goal	E—Features/data	N—Errors/unknown	S—Privacy/human review

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-09 ใบงาน 1: นักสืบคุณลักษณะและข้อผิดพลาดFeature and Error Detective

ข้อจำกัดของข้อสรุป / Limitation:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-09 ใบงาน 2: ออกแบบระบบรู้จำภาพที่รับผิดชอบResponsible Image-Recognition Design Lab

กลุ่ม / Group	สถานการณ์สมมติ / Fictional scenario

1. เป้าหมายที่มีผลกระทบต่ำ / Low-impact goal

ตัวอย่าง: แยกบัตรภาพใบไม้ ว่าว และของเล่น โดยไม่ระบุตัวบุคคล

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-09 ใบงาน 2: ออกแบบระบบรู้จำภาพที่รับผิดชอบResponsible Image-Recognition Design Lab

2. แผนข้อมูลขั้นต่ำ / Data-minimisation plan

ใช้ได้ / Allowed	ไม่ใช้ / Excluded	เพราะเหตุใด / Why
บัตรวัตถุสมมติ	ใบหน้าเด็ก ชื่อ ตำแหน่ง เสียง ข้อมูลสุขภาพ	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-09 ใบงาน 2: ออกแบบระบบรู้จำภาพที่รับผิดชอบResponsible Image-Recognition Design Lab

3. ตารางตรวจผล / Result review

กรณี	ผลระบบ	ถูก/ผิด/ไม่แน่ใจ	การตอบสนองที่ปลอดภัย
ข้อมูลชัด			
ภาพไม่ชัด			
คุณลักษณะคล้ายกัน			

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-09 ใบงาน 2: ออกแบบระบบรู้จำภาพที่รับผิดชอบResponsible Image-Recognition Design Lab

4. Stop-and-review rule

ระบบต้องหยุดและให้มนุษย์ทบทวนเมื่อ:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-09 ใบงาน 2: ออกแบบระบบรู้จำภาพที่รับผิดชอบResponsible Image-Recognition Design Lab

5. ตรวจความเป็นธรรมและการเข้าถึง / Fairness and access check

☐ ไม่พึ่งสีเพียงอย่างเดียว ☐ มีคำตอบ “ไม่แน่ใจ” ☐ อธิบายเหตุผลเป็นข้อความ ☐ ไม่จัดอันดับเด็ก ☐ ไม่ใช้ face recognition

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-09 ใบงาน 2: ออกแบบระบบรู้จำภาพที่รับผิดชอบResponsible Image-Recognition Design Lab

6. สรุปอย่างรับผิดชอบ / Responsible report

ระบบนี้ช่วยได้เรื่อง... แต่ไม่รับรอง... และมนุษย์ต้องตรวจเมื่อ...

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-10 ใบงาน 1: GUIDE Project CanvasGUIDE Project Canvas

ชื่อเล่น/รหัสผลงาน วันที่

_____ ____

ใช้สถานการณ์สมมติเท่านั้น: ไม่เขียนชื่อ ภาพ คะแนน สุขภาพ พฤติกรรม ที่อยู่ หรือข้อมูลครอบครัวของบุคคลจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-10 ใบงาน 1: GUIDE Project CanvasGUIDE Project Canvas

1. G — Ground the question

ปัญหาผลกระทบต่ำ / Low-impact problem	ผู้ใช้และเป้าหมาย / User and goal

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-10 ใบงาน 1: GUIDE Project CanvasGUIDE Project Canvas

2. U — Use minimum data

ข้อมูลสมมติที่จำเป็น	ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและห้ามเก็บ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-10 ใบงาน 1: GUIDE Project CanvasGUIDE Project Canvas

3. Input → Process → Output

Input	กฎ/Process	Output	Unknown / ส่งต่อมนุษย์

ใบงาน 1 / Worksheet 1

AI-10 ใบงาน 1: GUIDE Project CanvasGUIDE Project Canvas

4. Model card แบบย่อ

ระบบช่วยอะไรได้?

ระบบรับรองอะไรไม่ได้?

ใครเป็นมนุษย์ผู้รับผิดชอบ?

เมื่อใดต้องหยุดระบบ?

คำศัพท์: data minimisation = ใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น · human oversight = มนุษย์ตรวจ แก้ หยุด และรับผิดชอบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-10 ใบงาน 2: Verify, Fairness and Explanation Lab

รหัสผลงาน วันที่

_____ ____

1. I — Inspect evidence and fairness

กรณีทดสอบ	ผลที่คาด	ข้อผิดพลาด/ผู้ที่อาจถูกมองข้าม	การปรับแก้
ตัวอย่างปกติ			
ข้อมูลไม่ครบ			
ภาษา/รูปแบบต่างออกไป			

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-10 ใบงาน 2: Verify, Fairness and Explanation Lab

2. D — Decide with human oversight

☐ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบ

☐ มีปุ่ม/กติกาหยุด

☐ แก้ผลลัพธ์ผิดได้

☐ ไม่ตัดสินเด็กหรือสิทธิของบุคคล

☐ ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัว

☐ มีทางเลือกไม่ใช้ระบบ

3. E — Explain limits and next review

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-10 ใบงาน 2: Verify, Fairness and Explanation Lab

ข้อความอธิบายสองภาษา: ระบบทำอะไร ใช้ข้อมูลใด มีข้อจำกัดอะไร และมนุษย์ตรวจอย่างไร

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-10 ใบงาน 2: Verify, Fairness and Explanation Lab

กิจกรรม / Activity

หลักฐานที่ใช้ตรวจ	สิ่งที่ยังไม่รู้	วัน/เหตุการณ์ที่ต้องทบทวน

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-10 ใบงาน 2: Verify, Fairness and Explanation Lab

4. Exit ticket

เหตุใด “AI ให้คำตอบ” จึงไม่เท่ากับ “AI ควรเป็นผู้ตัดสินใจ”?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

AI-10 ใบงาน 2: Verify, Fairness and Explanation Lab

Stop rule: หากโครงงานเริ่มใช้คะแนน สุขภาพ พฤติกรรม ใบหน้า หรือข้อมูลจริงของเด็ก ให้หยุดและเปลี่ยนกลับเป็นกรณีสมมติผลกระทบต่ำ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space